

Puente Devèze

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5495 · Puente Devèze
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 10 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899-1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo de contrapeso variable propuesto por el coronel Devèze para una puerta de Grenoble. Su mecanismo equilibrador queda oculto en un pozo y se reduce a un contrapeso formado por sectores de perfiles calculados, unido al tablero y a puntos fijos mediante cadenas; el arrollamiento y desarrollo sobre los sectores genera la fuerza variable necesaria.

El cálculo coordina el movimiento epicicloidal de las espirales, el peso de las cadenas y varias posiciones de equilibrio. La exactitud depende de la coincidencia geométrica y exige medios de comprobación y rectificación. Calvo valora la sencillez, continuidad y bajas resistencias del sistema, aunque registra resultados prácticos contrapuestos y una variante Percin.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5495 · SECTORES PERFILADOS, CADENAS Y EQUILIBRIO CONTINUO DEL SISTEMA DEVÈZE · 18 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Origen en una puerta de Grenoble

«En 1869 el municipio de la plaza de Grenoble construyó [...] una puerta [...] En estas circunstancias el Coronel Devèze propuso é hizo ejecutar el puente que lleva su nombre»

Puentes móviles militares, 1899, p. 199 (PDF p. 195).

MR-DEV-01 · Antecedente histórico de autoría y ejecución transmitido por la fuente de 1899.

Mariano Calvo · 1899

2. Mecanismo oculto en un pozo

«cuyo mecanismo, consistente tan sólo en la forma especial del contrapeso, quedaba completamente oculto en un pozo de 3m60 milímetros de profundidad»

Puentes móviles militares, 1899, p. 199 (PDF p. 195).

MR-DEV-02 · Define la concentración y ocultación del aparato.

Mariano Calvo · 1899

3. Tercera fuerza mediante cadena fija

«introduciremos para lograr el equilibrio, una tercera [fuerza] originada mediante la sujeción del contrapeso á un punto fijo A por el intermedio de una cadena A D»

Puentes móviles militares, 1899, p. 199 (PDF p. 195).

MR-DEV-03 · Principio estático que distingue el sistema.

Mariano Calvo · 1899

4. Constitución por sectores y cadenas

«el contrapeso Q se compone de un sector F en cuyo borde curvilíneo se adapta la cadena B C [...] otras dos cadenas [...] se sujetan [...] á dos sectores E»

Puentes móviles militares, 1899, p. 200 (PDF p. 196).

MR-DEV-04 · Descripción material de los sectores central y laterales.

Mariano Calvo · 1899

5. Arrollamiento y desarrollo durante la elevación

«al elevarse el puente se alarga la cadena B C y el contrapeso desciende girando [...] arrollándose aquélla sobre el borde del sector F y desarrollándose de los sectores E las cadenas A D»

Puentes móviles militares, 1899, p. 200 (PDF p. 196).

MR-DEV-05 · *Secuencia cinemática de las cadenas sobre los perfiles.*

Mariano Calvo · 1899

6. Movimiento epicicloidal de las espirales

«las espirales dobles tienen en realidad un movimiento epicicloidal, pues ruedan sin resbalar á lo largo de la vertical»

Puentes móviles militares, 1899, p. 202 (PDF p. 198).

MR-DEV-06 · *Caracterización geométrica del movimiento real.*

Mariano Calvo · 1899

7. Descenso determinado por el desarrollo de cadenas

«su descenso en un momento cualquiera es igual á lo que se han desarrollado las cadenas A D del borde de los sectores»

Puentes móviles militares, 1899, p. 207 (PDF p. 203).

MR-DEV-07 · *Relación cinemática usada en el cálculo del equilibrio.*

Mariano Calvo · 1899

8. Compensación del peso de las cadenas

«Estas dos últimas cadenas son las que ejercen más marcada influencia en la tensión teórica, y por el modo de obrar se concibe desde luego que puedan compensarse sus efectos»

Puentes móviles militares, 1899, p. 210 (PDF p. 206).

MR-DEV-08 · *Integra el peso propio de las cadenas en el análisis.*

Mariano Calvo · 1899

9. Condición sensible de coincidencia

«de esta coincidencia depende el buen resultado del sistema, pues un error muy pequeño puede producir diferencias grandes en el equilibrio»

Puentes móviles militares, 1899, p. 215 (PDF p. 211).

MR-DEV-09 · *Advierte la sensibilidad geométrica del aparato.*

Mariano Calvo · 1899

10. Necesidad de rectificación y comprobación

«la maniobra Deveze exige medios precisos de rectificación y de comprobación»

Puentes móviles militares, 1899, p. 215 (PDF p. 211).

MR-DEV-10 · *Exigencia operativa derivada de la sensibilidad del cálculo.*

Mariano Calvo · 1899

11. Facilidad de rectificar después de la ejecución

«Una de las mayores ventajas del método de cálculo adoptado [...] estriba en que se puede rectificar fácilmente el equilibrio, después de puesto en obra el puente»

Puentes móviles militares, 1899, p. 232 (PDF p. 228).

MR-DEV-11 · *Ventaja del procedimiento frente a errores inevitables de obra.*

Mariano Calvo · 1899

12. Equilibrio asegurado en cinco posiciones

«el equilibrio quedará asegurado en las posiciones I, II, IV y V, y [...] también en la III»

Puentes móviles militares, 1899, p. 235 (PDF p. 231).

MR-DEV-12 · *Resultado de la rectificación por posiciones de control.*

Mariano Calvo · 1899

13. Alojamiento en la puerta Randon

«en la puerta de la plaza de Randon se alojaba, á fin de ocultarlo, en unos pozos cubiertos con placas de fundición»

Puentes móviles militares, 1899, p. 236 (PDF p. 232).

MR-DEV-13 · *Ejemplo constructivo de protección y ocultación.*

Mariano Calvo · 1899

14. Experiencias prácticas contrapuestas

«En la puerta Randon parece que no dió buen resultado [...] el inventor del sistema cita, sin embargo, otro puente [...] que llevaba cuatro años de funcionamiento regular.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 236 (PDF p. 232).

MR-DEV-14 · Conserva la divergencia documental sin resolverla arbitrariamente.

Mariano Calvo · 1899

15. Variante Percin

«La disposición Percin es ingeniosa [...] se corrige el equilibrio con exactitud suficiente y relativa facilidad.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 236-237 (PDF p. 232-233).

MR-DEV-15 · Registra una modificación vinculada al sistema y su valoración.

Mariano Calvo · 1899

16. Sencillez del mecanismo

«este sistema tiene las ventajas de la sencillez de su mecanismo»

Puentes móviles militares, 1899, p. 237 (PDF p. 233).

MR-DEV-16 · Primera ventaja de la evaluación final de Calvo.

Mariano Calvo · 1899

17. Continuidad y bajas resistencias

«de la continuidad del equilibrio que evita toda sacudida [...] las resistencias pasivas son menores que en otros puentes»

Puentes móviles militares, 1899, p. 237 (PDF p. 233).

MR-DEV-17 · Ventajas dinámicas y energéticas frente a sistemas discontinuos.

Mariano Calvo · 1899

18. Conclusión favorable condicionada

«en muchas circunstancias el empleo de este sistema puede ser el más ventajoso»

Puentes móviles militares, 1899, p. 237 (PDF p. 233).

MR-DEV-18 · Juicio final que recomienda el tipo sin universalizar su empleo.

LECTURA COMPARADA

Devèze produce variación continua mediante perfiles curvilíneos y cadenas, no por inmersión, repliegue o apoyo sucesivo. El movimiento epicicloidal, el desarrollo de las cadenas y el peso propio de estas forman un problema geométrico-estático sensible a pequeños errores.

La rectificación posterior y el control en varias posiciones compensan esa sensibilidad. Frente a Mangin y al rosario de bombas, evita sacudidas; frente a Poncelet, reduce resistencias pasivas y concentra el mecanismo, pero requiere cálculo y comprobación precisos. Las experiencias de Randon y del puente citado por Devèze deben conservarse como testimonios contrapuestos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas y grafías: Puente Devèze; puente Deveze; maniobra Deveze; sistema; disposición Percin. Calvo imprime Devèze/Deveze; el Catálogo Maestro fija Devèze.
- La variante Percin pertenece a la historia técnica del sistema, pero no se identifica sin más con la realización original de Grenoble.
- Las fechas 1869 y las duraciones de funcionamiento son datos narrados en 1899, no nuevas fechas documentales del corpus.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para Devèze/Devèze/Deveze, puente y maniobra Devèze, sectores, espirales, cadenas asociadas y variante Percin cuando está explícitamente vinculada al sistema.

Resultado: 18 testimonios pertinentes y no redundantes de 1 fuente; primera y última documentación localizada, 1899; 34 fuentes sin testimonio pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Sirve para reconocer sectores perfilados, cadenas de tablero y punto fijo, movimiento epicicloidal, aparato oculto, rectificación por posiciones y continuidad del equilibrio; aporta criterios de precisión, mantenimiento y comparación entre experiencias.

RELACIONADO CON

Contrapeso variable; Sector curvilíneo; Cadena; Espiral; Epicicloide; Equilibrio continuo; Rectificación; Percin; Puente Poncelet; Puente Mangin.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.